《通信原理》第2章

2.14 带通信号的表示

同相分量、正交分量、包络、相位

复包络$x_{\mathrm{L}}(t)=[x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)]\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$一般是一个复信号，可以写成实部、虚部这样的直角坐标形式，也可以写成模值、相角这样的极坐标形式：

$$x_{\mathrm{L}}(t)=x_{\mathrm{c}}(t)+\mathrm{j}\cdot x_{\mathrm{s}}(t)=A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}$$

称$x_{\mathrm{c}}(t)=\mathrm{Re}\{x_{\mathrm{L}}(t)\}$为$x(t)$的同相分量，$x_{\mathrm{s}}(t)=\mathrm{Im}\{x_{\mathrm{L}}(t)\}$为$x(t)$的正交分量，$A(t)=|x_{\mathrm{L}}(t)|$为$x(t)$的包络，$\varphi(t)=\angle x_{\mathrm{L}}(t)$为$x(t)$的相位。它们的关系如下

同相分量　$x_{\mathrm{c}}(t)=\mathrm{Re}\{x_{\mathrm{L}}(t)\}=A(t)\cos\varphi(t)$

正交分量　$x_{\mathrm{s}}(t)=\mathrm{Im}\{x_{\mathrm{L}}(t)\}=A(t)\sin\varphi(t)$

包络　$A(t)=|x_{\mathrm{L}}(t)|=\sqrt{x_{\mathrm{c}}^2(t)+x_{\mathrm{s}}^2(t)}$

相位　$\varphi(t)=\angle x_{\mathrm{L}}(t)=\tan^{-1}\dfrac{x_{\mathrm{s}}(t)}{x_{\mathrm{c}}(t)}$

带通信号的表示

给定带通信号$x(t)$，其复包络是$x_{\mathrm{L}}(t)=[x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)]\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$。

给定复包络$x_{\mathrm{L}}(t)$，可以写出带通信号表达式为

$$x(t)=\mathrm{Re}\{x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\}$$

将$x_{\mathrm{L}}(t)=x_{\mathrm{c}}(t)+\mathrm{j}\cdot x_{\mathrm{s}}(t)$代入后可得

$$\begin{aligned}x(t)&=\mathrm{Re}\{[x_{\mathrm{c}}(t)+\mathrm{j}\cdot x_{\mathrm{s}}(t)\,]\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\}\\&=x_{\mathrm{c}}(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t-x_{\mathrm{s}}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t\end{aligned}$$

将$x_{\mathrm{L}}(t)=A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}$代入后可得

$$\begin{aligned}x(t)&=\mathrm{Re}\{A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\}=\mathrm{Re}\{A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}[2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi(t)]}\}\\&=A(t)\cos[2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi(t)]\end{aligned}$$

带通信号的表示

总结起来，带通信号有三种重要的表示方法

$$x(t) = \mathrm{Re}\left\{x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right\}$$

$$x(t) = x_{\mathrm{c}}(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t - x_{\mathrm{s}}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t$$

$$x(t) = A(t)\cos[2\pi f_{\mathrm{c}}t + \varphi(t)]$$

- **例**：设$m(t)$是实基带信号，f_c充分大，则$x(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$是带通信号。将$x(t)$的表达式$m(t)\cos(2\pi f_c t)$与如下的一般形式对照

$$x(t)=x_c(t)\cos 2\pi f_c t-x_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

可知同相分量是$x_c(t)=m(t)$，正交分量是$x_s(t)=0$。因此，带通信号$x(t)$的复包络是

$$x_L(t)=x_c(t)+\mathrm{j}\cdot x_s(t)=m(t)$$

包络是

$$A(t)=|x_L(t)|=|m(t)|$$

- **例**：设$m(t)$是实基带信号，f_0充分大，则$x(t)=m(t)\cos(2\pi f_0 t+\phi)$是带通信号。将$x(t)$写成如下形式：

$$x(t)=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_0 t+\phi)}\right\}=\mathrm{Re}\left\{m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_0 t)}\right\}$$

与如下的一般形式对照

$$x(t)=\mathrm{Re}\left\{x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}$$

可知此带通信号的复包络是 $x_{\mathrm{L}}(t)=m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi}$

包络是 $A(t)=|x_{\mathrm{L}}(t)|=|m(t)|$

同相分量是 $x_{\mathrm{c}}(t)=\mathrm{Re}\{x_{\mathrm{L}}(t)\}=m(t)\cos\phi$

正交分量是 $x_{\mathrm{s}}(t)=\mathrm{Im}\{x_{\mathrm{L}}(t)\}=m(t)\sin\phi$

- **例**：设$\phi(t)$是基带信号，f_c充分大，则$x(t)=4\cos[2\pi f_c t+$

与如下的一般形式对照

$$x(t)=A(t)\cos[2\pi f_c t+\varphi(t)]$$

可知此带通信号的复包络是 $x_L(t)=A(t)e^{j\varphi(t)}=4e^{j\phi(t)}$

包络是 $A(t)=|x_L(t)|=4$

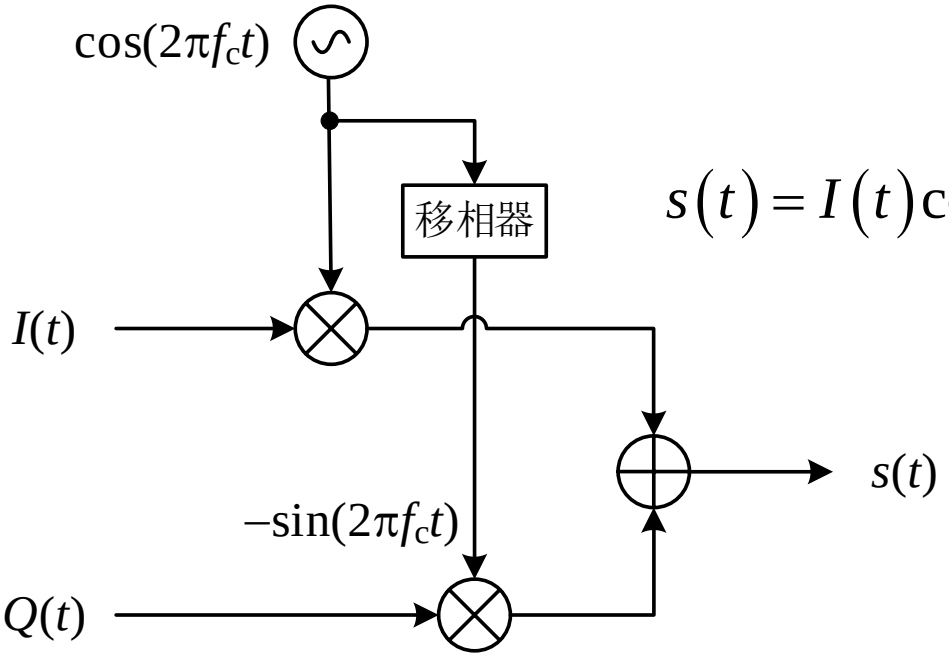
相位是 $\varphi(t)=\phi(t)$

同相分量是 $x_c(t)=\mathrm{Re}\{x_L(t)\}=m(t)\cos\phi$

正交分量是 $x_s(t)=\mathrm{Im}\{x_L(t)\}=m(t)\sin\phi$

I/Q调制器

任何带通信号都可以通过I/Q调制器来产生



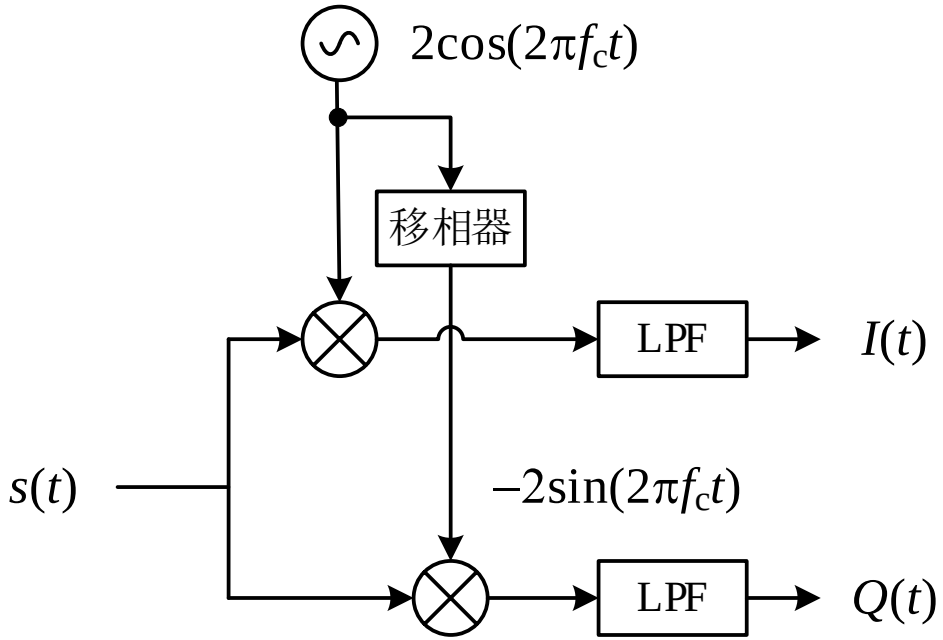
$$s(t) = I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$

$I(t)$、$Q(t)$分别是$s(t)$的同相分量和正交分量，称图中的上支路为I路，下支路为Q路。

I/Q解调器

给定带通信号，可用I/Q解调器来取出同相、正交分量

$$s(t) = I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$



原理

$$s(t)\cdot 2\cos(2\pi f_c t) = 2I(t)\cos^2(2\pi f_c t) - 2Q(t)\sin(2\pi f_c t)\cos(2\pi f_c t)$$
$$= I(t) + I(t)\cos(4\pi f_c t) - Q(t)\sin(4\pi f_c t)$$

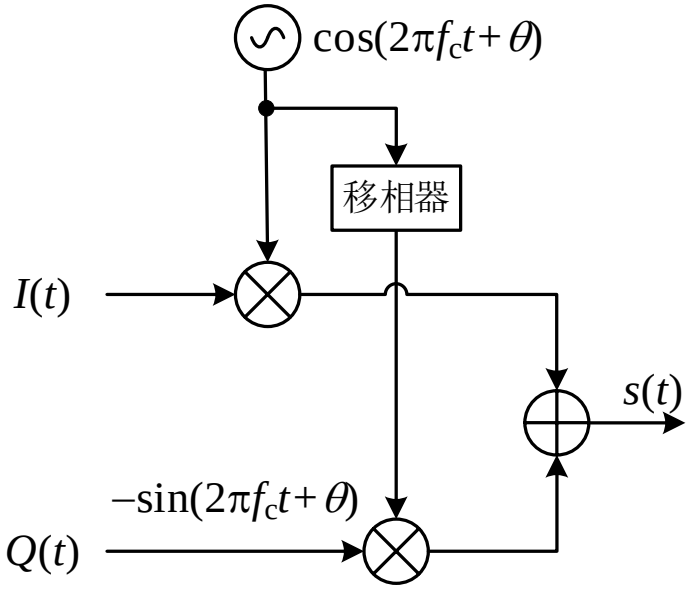
适当设计LPF的带宽，可以使$I(t)$通过，使后两项被滤除

Q路同理

$$s(t)\cdot -2\sin(2\pi f_c t) = -2I(t)\cos(2\pi f_c t)\sin(2\pi f_c t) + 2Q(t)\sin^2(2\pi f_c t)$$
$$= Q(t) - Q(t)\cos(4\pi f_c t) - I(t)\sin(4\pi f_c t)$$

参考载波

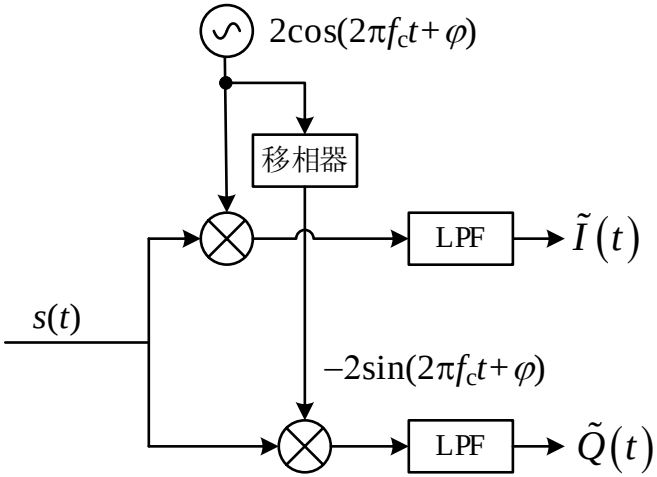
若I/Q调制器所用载波不是$\cos(2\pi f_c t)$，而是$\cos(2\pi f_c t+\theta)$，则



$$s(t)=I(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)-Q(t)\sin(2\pi f_c t+\theta)$$

此时，$I(t)$、$Q(t)$分别是参考载波为$\cos(2\pi f_c t+\theta)$时的同相分量与正交分量。

若I/Q解调器所用载波不是$\cos(2\pi f_c t)$，而是$\cos(2\pi f_c t+\phi)$，则



$$s(t)=\tilde{I}(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi)-\tilde{Q}(t)\sin(2\pi f_c t+\varphi)$$

其中，$\tilde{I}(t)$、$\tilde{Q}(t)$分别是参考载波为$\cos(2\pi f_c t+\varphi)$时，$s(t)$的同相分量与正交分量。

同一带通信号在不同参考载波下有不同的复包络

$$s_{\mathrm{L}}(t)=\left[s(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{s}(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\theta)}$$
$$=I(t)+\mathrm{j}\cdot Q(t)$$
$$=A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}$$

$$\tilde{s}_{\mathrm{L}}(t)=\left[s(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{s}(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi)}$$
$$=\tilde{I}(t)+\mathrm{j}\cdot\tilde{Q}(t)$$
$$=\tilde{A}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\tilde{\varphi}(t)}$$

$$s(t)=\mathrm{Re}\left\{s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\theta)}\right\}$$
$$=I(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\theta)-Q(t)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\theta)$$
$$=A(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\theta+\varphi(t))$$

$$s(t)=\mathrm{Re}\left\{\tilde{s}_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi)}\right\}$$
$$=\tilde{I}(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi)-\tilde{Q}(t)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi)$$
$$=\tilde{A}(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\varphi+\tilde{\varphi}(t))$$

参考载波的不同相位对应复包络的旋转

例：考虑带通信号 $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$，其中 $m(t)$ 是基带信号。$s(t)$的希尔伯特变换是$\hat{s}(t)=m(t)\sin(2\pi f_c t)$，解析信号是 $m(t)\cos(2\pi f_c t)+\mathrm{j}\cdot m(t)\sin(2\pi f_c t)=m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$ 。

若参考载波是$\cos(2\pi f_c t+\varphi)$，则$s(t)$的复包络为

$$s_{\mathrm{L}}(t)=m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi f_c t+\varphi)}=m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\varphi}$$

若参考载波的初相为$\varphi=0$，复包络为$m(t)$；

若参考载波的初相为$\varphi=\frac{\pi}{2}$，复包络为$-\mathrm{j}\cdot m(t)$；

若参考载波的初相为$\varphi=\frac{\pi}{4}$，复包络为$m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}=\frac{(1-\mathrm{j})\cdot m(t)}{\sqrt{2}}$；

小结

- 带通信号的三种表示方法

$$x(t) = \mathrm{Re}\{x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\}$$

$$= x_{\mathrm{c}}(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t - x_{\mathrm{s}}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t$$

$$= A(t)\cos[2\pi f_{\mathrm{c}}t + \varphi(t)]$$

$x_{\mathrm{c}}(t) = \mathrm{Re}\{x_{\mathrm{L}}(t)\}$ 同相分量

$x_{\mathrm{s}}(t) = \mathrm{Im}\{x_{\mathrm{L}}(t)\}$ 正交分量

$A(t) = |x_{\mathrm{L}}(t)|$ 包络

$\varphi(t) = \angle x_{\mathrm{L}}(t)$ 相位